# 广州市第四中学2026学年第一学期10月素养评估参考答案

## 高一数学

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | C | C | D | A | A | D | B | D | AC | ACD | BD |

1. C【详解】由已知$B=\{0,1,2,3\}$，所以$A\cap B=\{0,2,3,4\}\cap\{0,1,2,3\}=\{0,2,3\}$，共3个元素.

2. C【详解】由$a^2=1$，得$|a|=\sqrt{a^2}=1$；由$|a|=1$，得$a^2=|a|^2=1$，所以"$a^2=1$"是"$|a|=1$"的充要条件.

3. D【详解】命题"$\forall x\in\mathbf{R}$，$x^2\le 0$"的否定是"$\exists x\in\mathbf{R}$，$x^2>0$".

4. A【详解】已知$a>b$，$c\neq 0$，对于A：$a-c-(b-c)=a-b>0$，即$a-c>b-c$，故A正确；

对于B：$c-a-(c-b)=b-a<0$，即$c-a<c-b$，故B错误；对于C：$ac-bc=c(a-b)$，已知$a-b>0$，当$c<0$时，$c(a-b)<0$，此时$ac<bc$，故C错误；对于D：$\frac{a}{c}-\frac{b}{c}=\frac{1}{c}(a-b)$，已知$a-b>0$，当$c<0$时，$\frac{1}{c}(a-b)<0$，此时$\frac{a}{c}<\frac{b}{c}$，故D错误.

5. A【详解】∵集合$A=\{a,1\}$，$B=\{0,a+1\}$，若$A=B$，∴$\begin{cases}a=0\\1=a+1\end{cases}$，得$a=0$.

6. D【详解】对于选项A：由函数$f(x)=\frac{x-1}{x^2-1}$可得$x^2-1\neq 0$，解得$x\neq\pm1$，可知函数$f(x)$的定义域为$(-\infty,-1)\cup(-1,1)\cup(1,+\infty)$；由函数$g(x)=\frac{1}{x+1}$可得$x+1\neq 0$，解得$x\neq -1$，可知函数$g(x)$的定义域为$(-\infty,-1)\cup(-1,+\infty)$；两个函数的定义域不同，因此不是同一个函数，故A错误. 对于选项B：函数$f(x)=x^0$的定义域为$\{x|x\neq 0\}$，函数$g(x)=1$的定义域为$\mathbf{R}$，两个函数的定义域不同，因此不是同一个函数，故B错误. 对于选项C：函数$f(x)=\frac{1}{|x|}$的定义域为$(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$，函数$g(x)=\frac{1}{(\sqrt{x})^2}$的定义域为$(0,+\infty)$，两个函数的定义域不同，因此不是同一个函数，故C错误. 对于选项D：函数$f(t)=t$、$g(x)=\sqrt[3]{x^3}$的定义域均为$\mathbf{R}$，且$g(x)=\sqrt[3]{x^3}=x$，可知定义域与对应法则均相同，因此是同一个函数，故D正确.

7. B【详解】由$x^2-(m-2)x+4\ge 0$在区间$[1,3]$恒成立，可得$(m-2)x\le x^2+4$，即$m-2\le x+\frac{4}{x}$在区间$[1,3]$恒成立.因为$x\in[1,3]$，则$x+\frac{4}{x}\ge 2\sqrt{x\cdot\frac{4}{x}}=4$，当且仅当$x=\frac{4}{x}$，$x=2$时等号成立，所以$m-2\le 4$，故$m\le 6$，即$m$的最大值为$6$，故选：B.

8. D【详解】因为$\forall x_1,x_2\in(0,+\infty)$，且$x_1\neq x_2$，$\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>1$，所以

$\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}-1=\frac{f(x_1)-f(x_2)-(x_1-x_2)}{x_1-x_2}=\frac{f(x_1)-x_1-[f(x_2)-x_2]}{x_1-x_2}>0$，设$g(x)=f(x)-x$，

则$\frac{g(x_1)-g(x_2)}{x_1-x_2}>0$，$\forall x_1,x_2\in(0,+\infty)$，且$x_1\neq x_2$，，根据单调性的定义可得，$g(x)$在$(0,+\infty)$上单调递增，

因为$f(x)$在R上为奇函数，所以$g(-x)=f(-x)-(-x)=-f(x)+x=-[f(x)-x]=-g(x)$，所以$g(x)$在R上为奇函数，所以$g(x)$在$(-\infty,0)$上单调递增，因为$f(2)=2$，所以$g(2)=f(2)-2=0$，则$g(-2)=-g(2)=0$，所以$g(x)=f(x)-x>0$的解集为$(-2,0)\cup(2,+\infty)$，所以$f(x)>x$的解集为$(-2,0)\cup(2,+\infty)$.故选：D

9. AC【详解】对于A：函数$f(x)=x-1$，$x\in[1,5]$在定义域上单调递增，又$f(1)=0$，$f(5)=4$，所以$f(x)\in[0,4]$，故A正确；对于B：由$x^2\ge 0$，所以$-x^2+4\le 4$，即$f(x)\in(-\infty,4]$，故B错误；

对于C：函数$f(x)=\sqrt{x+2}$，$x\in[-2,14]$在定义域上单调递增，又$f(-2)=0$，$f(14)=4$，所以$f(x)\in[0,4]$，故C正确；对于D：因为$x>0$，所以$f(x)=x+\frac{1}{x}-2\ge 2\sqrt{x\cdot\frac{1}{x}}-2=0$，当且仅当$x=\frac{1}{x}$，即$x=1$时取等号，所以$f(x)\in[0,+\infty)$，故D错误；故选：AC

10. ACD【详解】对于A，由基本不等式，$\therefore xy \le \frac{(x+y)^2}{4}$，$\because x+y=2$，$\therefore \frac{(x+y)^2}{4}=1$，$\therefore xy \le 1$，

当且仅当$x=y=1$时取等号，故A正确；对于B，$\because (x+y)^2=x^2+y^2+2xy=4$，$\therefore x^2+y^2=4-2xy$，

$\because xy \le 1$，$\therefore -2xy \ge -2$，$\therefore x^2+y^2=4-2xy \ge 2$，即$x^2+y^2 \ge 2$，$\therefore x^2+y^2$的最小值为2，当且仅当$x=y=1$

时取等号，故B错误；对于C，$\because x+y=2$，$\therefore \frac{4y}{x}+\frac{2}{y}=\frac{4y}{x}+\frac{x+y}{y}=\frac{4y}{x}+\frac{x}{y}+1 \ge 2\sqrt{\frac{4y}{x}\cdot\frac{x}{y}}+1=5$，

当且仅当$\frac{4y}{x}=\frac{x}{y}$，解得：$x=\frac{4}{3}$，$y=\frac{2}{3}$时取等号，故C正确；

对于D，$\left(\sqrt{x+3}+\sqrt{y+4}\right)^2=x+y+7+2\sqrt{(x+3)(y+4)}$，$=9+2\sqrt{(x+3)(y+4)}$，

又$\because (x+3)(y+4) \le \frac{(x+y+7)^2}{4}=\frac{81}{4}$，则当且仅当$x+3=y+4$，即$x=\frac{3}{2}$，$y=\frac{1}{2}$时取等号，

$\therefore \left(\sqrt{x+3}+\sqrt{y+4}\right)^2 \le 18$，$\therefore \sqrt{x+3}+\sqrt{y+4} \le 3\sqrt{2}$即$\sqrt{x+3}+\sqrt{y+4}$有最大值为$3\sqrt{2}$，故D正确.故选：ACD

11. BD【详解】对于A选项，若$[1,a]$为$f(x)=x^2-2x+2$的跟随区间，因为$f(x)=x^2-2x+2$在区间$[1,a]$为增函数，故其值域为$\left[1,a^2-2a+2\right]$，根据题意有$a^2-2a+2=a$，解得$a=1$或$a=2$，因为$a>1$故$a=2$.

故A错误．对于B选项，若函数$f(x)=m-\sqrt{x+1}$存在跟随区间$[a,b]$，因为$f(x)=m-\sqrt{x+1}$为减函数，

故由跟随区间的定义可知$\begin{cases}b=m-\sqrt{a+1}\\a=m-\sqrt{b+1}\end{cases}\Rightarrow a-b=\sqrt{a+1}-\sqrt{b+1}$，

即$(a-b)\left(\sqrt{a+1}+\sqrt{b+1}\right)=(a+1)-(b+1)=a-b$，

因为$a<b$，所以$\sqrt{a+1}+\sqrt{b+1}=1$．易得$0 \le \sqrt{a+1}<\sqrt{b+1} \le 1$．所以$a=m-\sqrt{b+1}=m-\left(1-\sqrt{a+1}\right)$，

令$t=\sqrt{a+1}\left(t\in\left[0,\frac{1}{2}\right)\right)$代入化简可得$t^2-t-m=0$，同理$t=\sqrt{b+1}\in\left(\frac{1}{2},1\right]$也满足$t^2-t-m=0$，

即$t^2-t-m=0$在区间$[0,1]$上有两不相等的实数根．故$\begin{cases}1+4m>0\\-m\ge 0\end{cases}$，解得$m\in\left(-\frac{1}{4},0\right]$，故B正确．

对于C选项，由题，因为函数$f(x)=\frac{9}{2}-\frac{2}{x}$在区间$(-\infty,0)$与$(0,+\infty)$上均为增函数，

若$f(x)=\frac{9}{2}-\frac{2}{x}$存在跟随区间$[a,b]$则有$\begin{cases}a=\frac{9}{2}-\frac{2}{a}\\b=\frac{9}{2}-\frac{2}{b}\end{cases}$，即$a,b$为$x=\frac{9}{2}-\frac{2}{x}$的两根．

即$2x^2-9x+4=0$的根.故$a=\frac{1}{2},b=4$.故C错误．

对于D选项，若$f(x)=-x^2+2x$存在“3倍跟随区间”，则可设定义域为$[a,b]$，值域为$[3a,3b]$.

当$a<b\le 1$时，易得$f(x)=-x^2+2x$在区间上单调递增，此时易得$a,b$为方程$3x=-x^2+2x$的两根，

求解得$x=-1$或$x=0$.故定义域$[-1,0]$，则值域为$[-3,0]$．D正确．故选：BD

12. $(-\infty,-4)\cup[3,+\infty)$【详解】$\frac{3-x}{x+4}\le 0\Leftrightarrow\begin{cases}(3-x)(x+4)\le 0\\x+4\ne 0\end{cases}$，解得$x<-4$或$x\ge 3$，

所以不等式的解集为$(-\infty,-4)\cup[3,+\infty)$.故答案为：$(-\infty,-4)\cup[3,+\infty)$

13. $f(x)=x^2+x$【详解】由题意知，当$x<0$时，$-x>0$，

则$f(-x)=(-x)^2-(-x)=x^2+x$，又$f(x)$为R上的偶函数，所以$f(x)=f(-x)=x^2+x$.

故答案为：$f(x)=x^2+x$

14. $[1,2]$【详解】因为函数$f(x)=\begin{cases}x^2-2ax+\frac{5}{2}a, x\le 1\\ \frac{a}{x}, x>1\end{cases}$是定义在$\mathbf{R}$上的单调递减函数，

则$\begin{cases}a\ge 1\\ a>0\\ \frac{1}{2}a+1\ge a\end{cases}$，解得$1\le a\le 2$，所以实数$a$的取值范围为$[1,2]$.故答案为：$[1,2]$.

15. (1)$A\cup B=\{x|x<4\}$，$A\cap B=\{x|-1\le x\le 2\}$(2)$\{x|x\le 2$或$x\ge 4\}$

【详解】（1）易知：$A\cup B=\{x|x<4\}$，$A\cap B=\{x|-1\le x\le 2\}$.

（2）因为$\complement_{\mathbf{R}}A=\{x|x<-1$或$x\ge 4\}$，所以$(\complement_{\mathbf{R}}A)\cup B=\{x|x\le 2$或$x\ge 4\}$.

16. (1)$A=\{x|-2<x<1\}$，$B=\{y|0<y\le 4\}$，$A\cup B=\{x|-2<x\le 4\}$；

(2)$m\in(-\infty,-2]\cup\left[0,\frac{1}{2}\right]$

【详解】（1）解：$y=\frac{1}{\sqrt{-x^2-x+2}}$，定义域：$\begin{cases}-x^2-x+2\ge 0\\ \sqrt{-x^2-x+2}\ne 0\end{cases}$，解得$-2<x<1$，

故集合$A=\{x|-2<x<1\}$，

又$y=-x^2+2x+3$，$0<x<3$，得$y\in(0,4]$，故集合$B=\{y|0<y\le 4\}$，$A\cup B=\{x|-2<x\le 4\}$；

（2）解：由已知$p$是$q$的必要不充分条件，可得$C\subsetneq A$，

当$C=\varnothing$时，$m-2\ge 2m$，解得$m\le -2$，符合题意；

当$C\ne\varnothing$时，则$\begin{cases}m>-2\\ m-2\ge -2\\ 2m\le 1\end{cases}$，且不同时取等，解得$0\le m\le\frac{1}{2}$；综上，$m\in(-\infty,-2]\cup\left[0,\frac{1}{2}\right]$.

17. (1)奇函数，证明：函数为奇函数.函数定义域为$\{x|x\ne 0\}$，$f(-x)=-x-\frac{4}{x}=-f(x)$，即函数为奇函数.

(2)证明：设$x_1,x_2$是$[2,+\infty)$上的任意两个取值，且$x_1<x_2$，

所以$f(x_1)-f(x_2)=x_1+\frac{4}{x_1}-\left(x_2+\frac{4}{x_2}\right)=(x_1-x_2)-4\cdot\frac{x_1-x_2}{x_1x_2}=(x_1-x_2)\left(1-\frac{4}{x_1x_2}\right)$，

因为$2\le x_1<x_2$，所以$x_1-x_2<0, x_1x_2>4\Rightarrow\frac{4}{x_1x_2}\in(0,1)$，则$1-\frac{4}{x_1x_2}>0$，

于是$f(x_1)-f(x_2)<0\Rightarrow f(x_1)<f(x_2)$，即函数在区间$[2,+\infty)$上单调递增.

18. (1)$W(x)=\begin{cases}-x^2+60x-100, 0\le x\le 40\\ -x-\frac{2500}{x}+1000, 40<x\le 80\end{cases}$　　(2)50台，900万元

【详解】（1）由题意可得，当$x=10$时，$10^2+10k=500$，故$k=40$，

故当$0\le x\le 40$时，$W(x)=100x-x^2-40x-100=-x^2+60x-100$；

当$40<x\le 80$时，$W(x)=100x-101x-\frac{2500}{x}+1100-100=-x-\frac{2500}{x}+1000$.

故年利润$W(x)$关于年产量$x$的函数关系式为

$$W(x)=\begin{cases}-x^2+60x-100, 0\le x\le 40,\\ -x-\frac{2500}{x}+1000, 40<x\le 80.\end{cases}$$

（2）由（1）得当$0\le x\le 40$时，$W(x)=-x^2+60x-100=-(x-30)^2+800$；

当$x=30$时，$W(x)_{\max}=800$；

当$40<x\le 80$时，

$W(x)=-x-\dfrac{2500}{x}+1000=-\left(x+\dfrac{2500}{x}\right)+1000\le -2\sqrt{x\cdot\dfrac{2500}{x}}+1000=900$，

当且仅当$x=\dfrac{2500}{x}$，即$x=50$时，等号成立，$W(x)_{\max}=900$.

而$900>800$，故当$x=50$时，年利润最大，最大年利润是900万元.

综上所述，当年产量为50台时，该公司所获年利润最大，最大年利润是900万元.

19.【详解】（1）函数$f(x)=(m+1)x^2-(m-1)x+m-1$，

不等式$f(x)<-2\Leftrightarrow(m+1)x^2-(m-1)x+m+1<0$，

当$m+1=0$，即$m=-1$时，$2x<0\Leftrightarrow x<0$，不合题意；

当$m+1\neq 0$时，由$(m+1)x^2-(m-1)x+m+1<0$的解集为R，

得$\begin{cases}m+1<0\\ \Delta=(m-1)^2-4(m+1)(m+1)<0\end{cases}$，即$\begin{cases}m<-1\\ 3m^2+10m+3>0\end{cases}$，解得$m<-3$，

所以实数m的取值范围$(-\infty,-3)$.

（2）不等式$f(x)\ge(m+1)x\Leftrightarrow(m+1)x^2-2mx+m-1\ge 0\Leftrightarrow[(m+1)x-(m-1)](x-1)\ge 0$，

当$m+1=0$，即$m=-1$时，解得$x\ge 1$；

当$m+1>0$，即$m>-1$时，$(x-\dfrac{m-1}{m+1})(x-1)\ge 0$，$\dfrac{m-1}{m+1}=1-\dfrac{2}{m+1}<1$，解得$x\le\dfrac{m-1}{m+1}$或$x\ge 1$；

当$m+1<0$，即$m<-1$时，$(x-\dfrac{m-1}{m+1})(x-1)\le 0$，$\dfrac{m-1}{m+1}=1-\dfrac{2}{m+1}>1$，解得$1\le x\le\dfrac{m-1}{m+1}$，

所以当$m<-1$时，原不等式的解集为$\{x|1\le x\le\dfrac{m-1}{m+1}\}$；

当$m=-1$时，原不等式的解集为$\{x|x\ge 1\}$；

当$m>-1$时，原不等式的解集为$\{x|x\le\dfrac{m-1}{m+1}$或$x\ge 1\}$.

（3）依题意，$\forall x\in[-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}]$，不等式$(m+1)x^2-(m-1)x+m-1\ge 0\Leftrightarrow m(x^2-x+1)\ge -x^2-x+1$，

而$x^2-x+1=(x-\dfrac{1}{2})^2+\dfrac{3}{4}>0$，则$\forall x\in[-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}]$，$m\ge\dfrac{-x^2-x+1}{x^2-x+1}=-1+\dfrac{2(1-x)}{x^2-x+1}$，

令$1-x=t\in[\dfrac{1}{2},\dfrac{3}{2}]$，则$\dfrac{1-x}{x^2-x+1}=\dfrac{t}{(1-t)^2-(1-t)+1}=\dfrac{t}{t^2-t+1}=\dfrac{1}{t+\dfrac{1}{t}-1}\le 1$，当且仅当$t=1$，即$x=0$时取等号，

因此当$x=0$时，$(\dfrac{-x^2-x+1}{x^2-x+1})_{\max}=1$，则$m\ge 1$，

所以$m$的取值范围为$[1,+\infty)$.